

FNIRSI DPS-150 Web Console

功能概览·v1.0.0

项目简介

纯前端 (Web Serial, Chromium 系浏览器) 的 FNIRSI DPS-150 / DPS-150P 数控电源上位机。无需安装、无需后端, 打开浏览器即可驱动设备。

非官方独立项目, 仅供学习与自用。FNIRSI 为深圳市菲尼瑞斯科技有限公司注册商标, 与本项目无隶属关系。

一、实时仪表

连接设备后实时显示输出电压 / 电流 / 功率 / 温度, 配状态指示灯 (输出、CV/CC 模式、保护), 并可设定电压/电流 (上限钳制) 与开关输出 (带二次确认)。

二、长时记录与实时曲线

实时曲线支持可调显示窗口 (拖动平移 / 滚轮缩放 / 暂停 / 清空); 长时采样使用 IndexedDB 会话存储, 支持秒级到一周级记录 (自适应降采样), 并提供会话 CSV / 图片导出、曲线 PNG / CSV 导出。

三、预设与保护

预设 M1-M6: 编辑 / 保存槽位 / 一键应用到主设定, 配快速选择面板。

保护阈值: 配置 OVP / OCP / OPP / OTP / LVP; 保护触发时状态灯红色报警并给出悬停说明。

四、扫描、序列与脚本

扫描: 电压 / 电流扫描向导 (步进 + 固定轴), 运行前确认, 输出 V-I 特性图与结果表, 支持 CSV 导出。

DSL 脚本区: 指令式脚本, 编辑 / 语法检查 / 运行 / 停止, 内置样例, 支持保存与导入导出。

五、自动化 API 与健壮性

自动化 API: 浏览器控制台可访问 `window.dps150` 完整能力 API —— 连接 / 设定 / 输出 / 预设 / 保护 / 亮度音量 / 计量 / 快照 / 事件订阅。

健壮性设计:

- 活动状态机: 连接与自动任务互斥管理, 禁止并发任务与运行期手动写, 停止采用请求-确认制防死锁。
- 防御式校验: 输入即时校验; 序列 / 扫描 / DSL 运行前逐行校验; 输出 / 设定二次确认。
- 状态警示: 保护触发 → 状态灯红色快速闪烁 + 高亮 + 悬停说明。

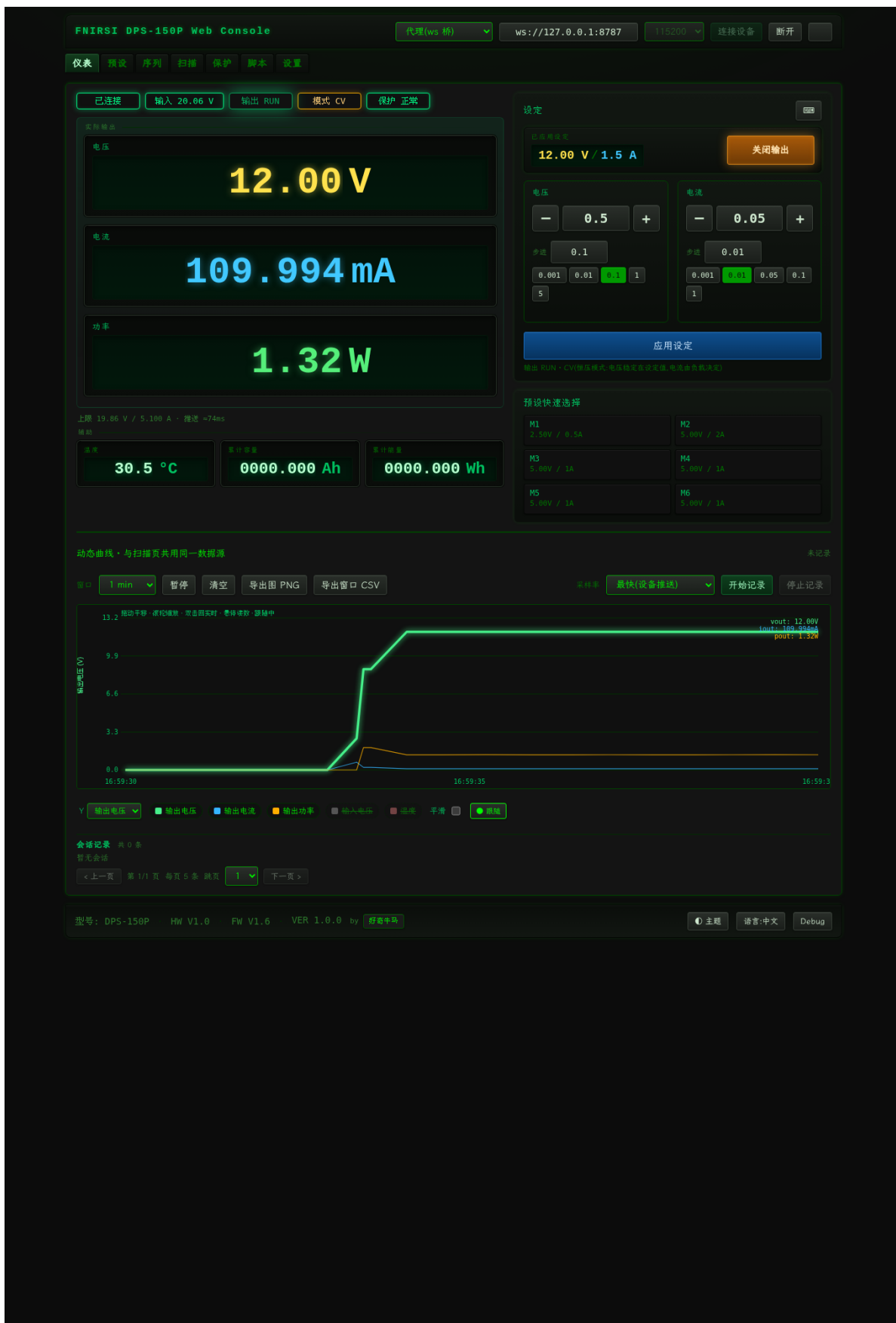


Figure 1: 仪表页 (暗色, 真机数据)



Figure 2: 仪表页 (English)

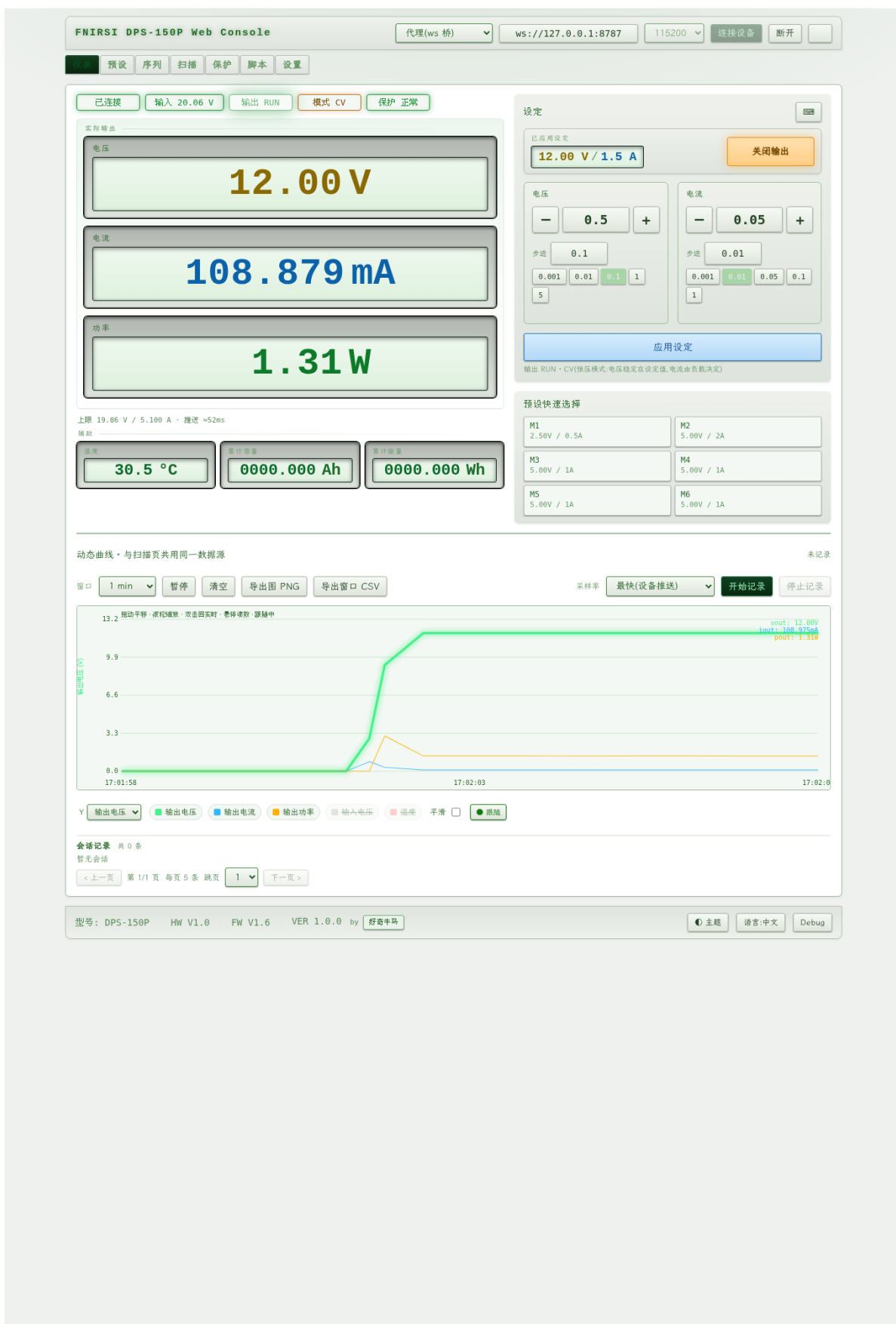


Figure 3: 仪表页 (亮色主题)

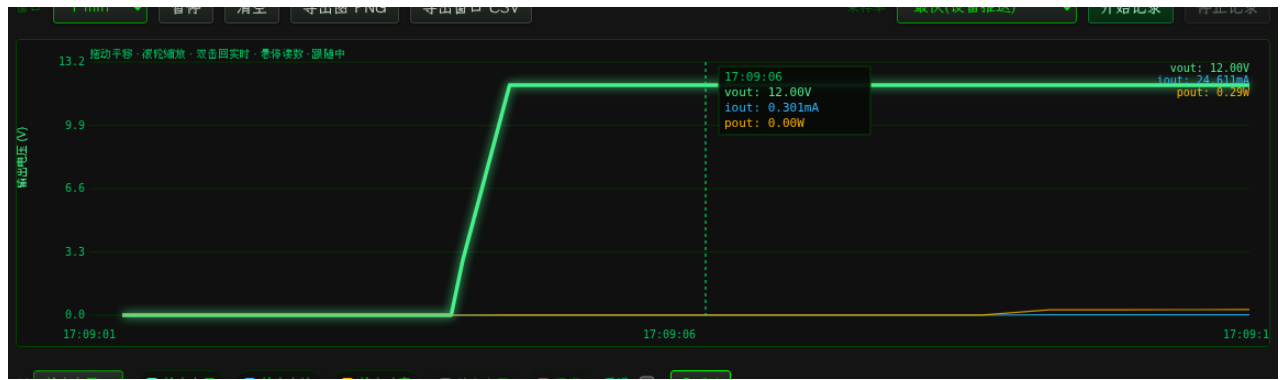


Figure 4: 实时曲线与悬停读数

真机验证请在空载 / 低电压 / 小电流限 / 输出关闭前提下进行; 任何输出使能测试需先确认负载与接线安全。

系统要求: 桌面 Chrome / Edge(Chromium) 且支持 [Web Serial](#), 在安全上下文 (https 或 localhost) 打开。

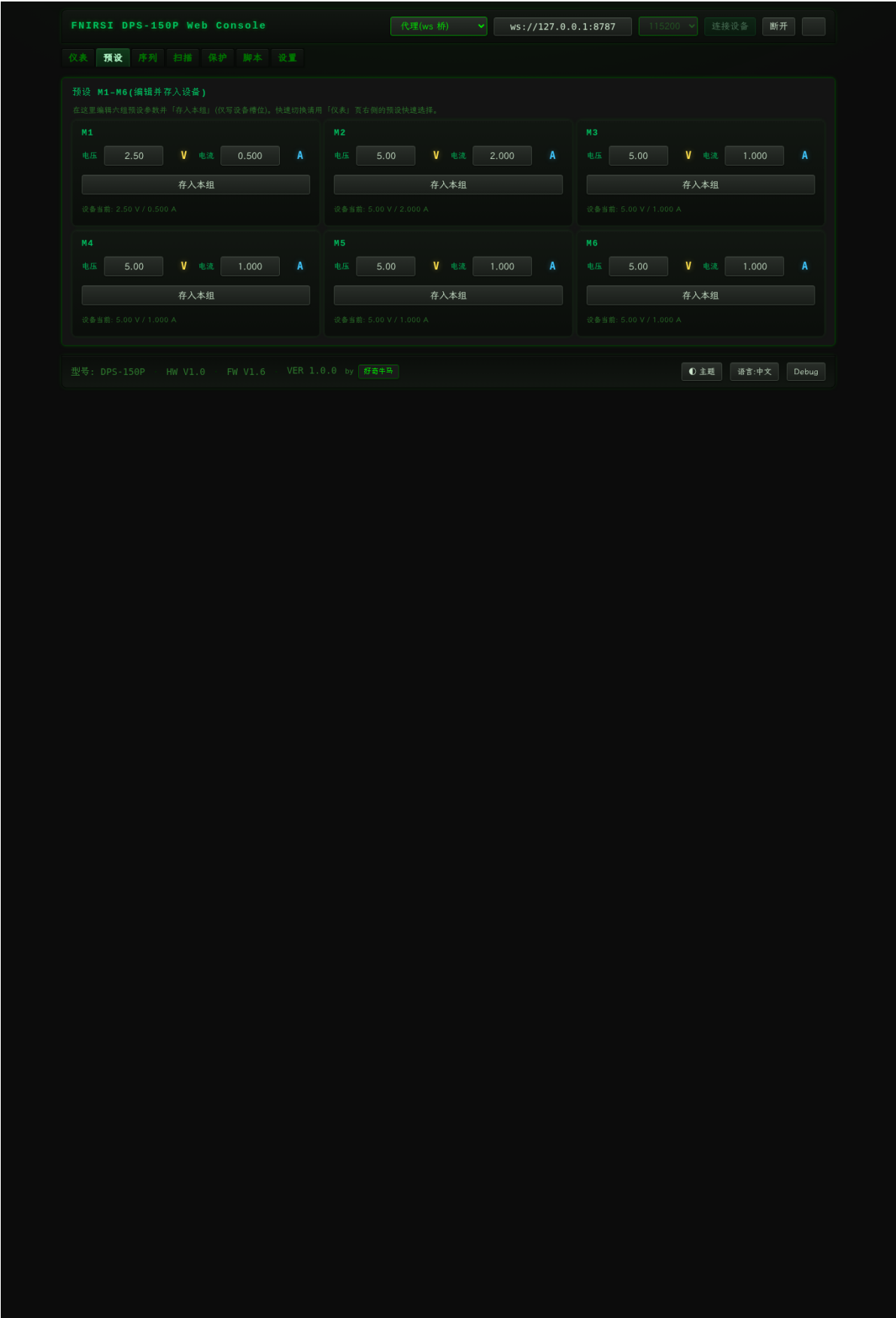


Figure 5: 预设页

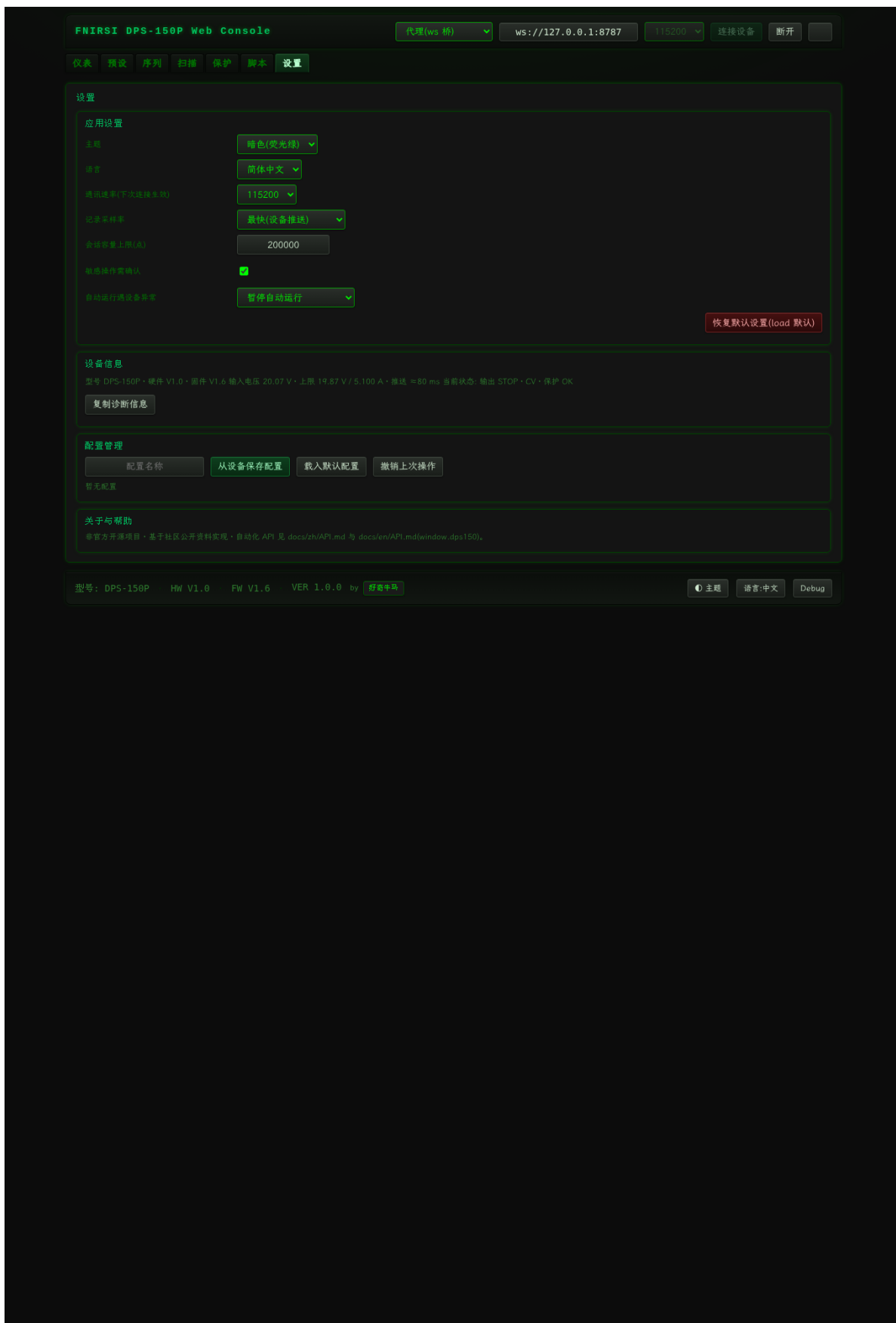


Figure 6: 设置页 (含保护/配方/国际)

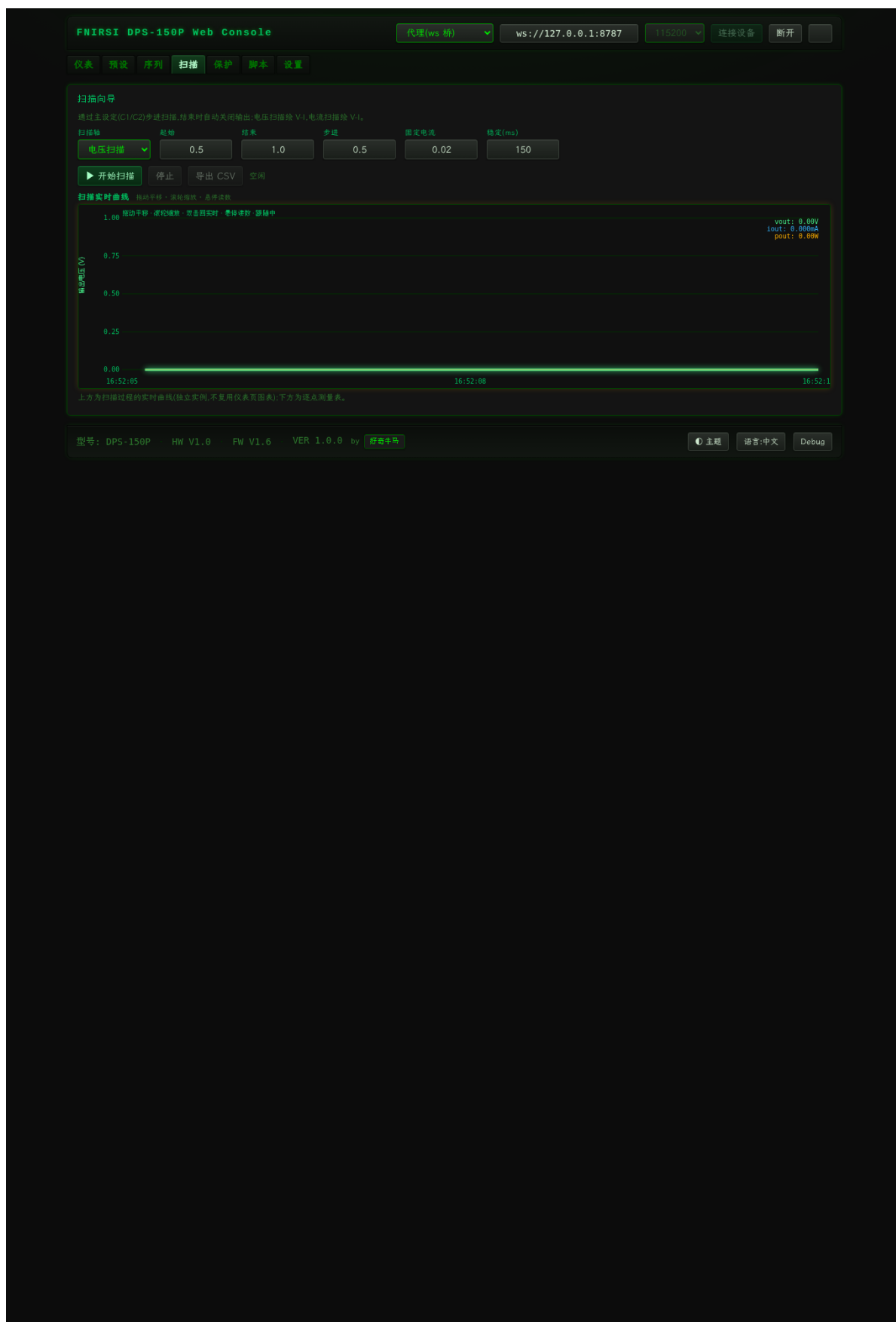


Figure 7: 扫描页与 V-I 特性图

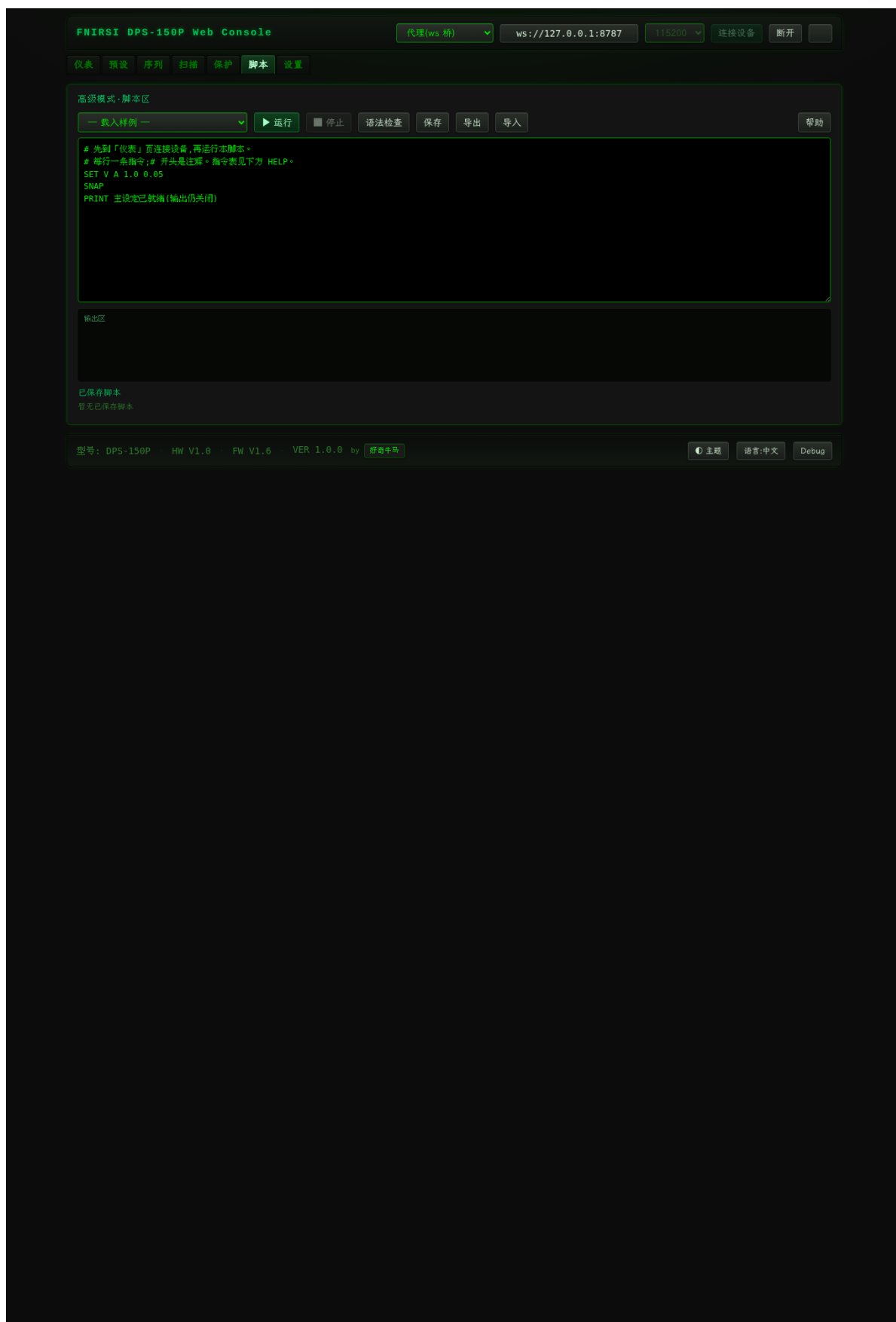


Figure 8: 脚本页 (DSL)